

Tríos de Picos

La Cordillera Oriental es un rango de montañas de los Andes que atraviesa a Bolivia. Consiste de una sucesión de N picos de montañas, numeradas de 0 a $N - 1$. La **altura** del pico i ($0 \leq i < N$) es $H[i]$, el cual es un entero entre 1 y $N - 1$, inclusive.

Para cualesquiera dos picos i y j donde $0 \leq i < j < N$, la **distancia** entre ellos se define como $d(i, j) = j - i$.

De acuerdo a antiguas leyendas incas, un trio de picos es **mítico** si tiene la siguiente propiedad especial: las alturas de los tres picos **coinciden** con sus distancias dos a dos **sin importar el orden**.

Formalmente, un trio de picos (i, j, k) es mítico si

- $0 \leq i < j < k < N$, y
- Las alturas $(H[i], H[j], H[k])$ coinciden con las distancias dos a dos $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ sin importar el orden.

Por ejemplo, para los índices 0, 1, 2 las distancias dos a dos son (1, 2, 1), así que las alturas $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, y $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ todas coinciden, pero las alturas $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ no coinciden con ellas.

Este problema consiste de dos partes, con cada subtarea asociada o con **Parte I** o con **Parte II**. Usted puede resolver las subtareas en cualquier orden. En particular, **no** es requerido completar toda la Parte I antes de intentar la Parte II.

Parte I

Dada la descripción del rango de montañas, su tarea es contar el número de tríos míticos.

Detalles de Implementación

Usted debe implementar el siguiente procedimiento.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : arreglo de longitud N , representando las alturas de los picos.
- Este procedimiento se llama exactamente una vez para cada caso de prueba.

El procedimiento debe devolver un entero T , el número de tríos míticos en el rango de montañas.

Restricciones

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.

Subtareas

La Parte I da un total de 70 puntos.

Subtarea	Puntaje	Restricciones adicionales
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Las alturas son no-decrecientes. Esto es, $H[i - 1] \leq H[i]$ para cada i tal que $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Sin restricciones adicionales.

Ejemplo

Considere el siguiente llamado.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Hay 3 tríos míticos en el rango de montañas:

- Para $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, las alturas $(1, 3, 2)$ coinciden con las distancias dos a dos $(2, 3, 1)$.
- Para $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, las alturas $(4, 3, 1)$ coinciden con las distancias dos a dos $(1, 4, 3)$.
- Para $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, las alturas $(3, 2, 1)$ coinciden con las distancias dos a dos $(1, 3, 2)$.

Por lo tanto, el procedimiento debe devolver 3.

Note que los índices $(0, 2, 4)$ no forman un trío mítico, puesto que las alturas $(4, 4, 2)$ no coinciden con las distancias dos a dos $(2, 4, 2)$.

Parte II

Su tarea es construir rangos de montañas con muchos tríos míticos. Esta parte consiste en 6 subtareas **solo salida** con **puntaje parcial**.

En cada subtarea, a usted se le da dos enteros positivos M y K , y debe construir un rango de montañas con **a lo más** M picos. Si su solución contiene **al menos** K tríos míticos, recibirá todo el puntaje para esta subtarea. En otro caso, su puntaje será proporcional al número de tríos míticos que contenga su solución.

Note que su solución debe consistir de un rango válido de montañas. Específicamente, suponga que su solución tiene N picos (N debe satisfacer $3 \leq N \leq M$). Entonces, la altura del pico i ($0 \leq i < N$), denotado $H[i]$, debe ser un entero entre 1 y $N - 1$, inclusive.

Detalles de la Implementación

Hay dos métodos para enviar su solución, y usted puede usar cualquiera de los dos para cada subtarea:

- **Archivo de salida**
- **Llamado a procedimiento**

Para enviar su solución vía un **archivo de salida**, cree y envíe un archivo de texto en el siguiente formato:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Para enviar su solución vía un **llamado a procedimiento**, usted debe implementar el siguiente procedimiento.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : el número máximo de picos.
- K : el número deseado de tríos míticos.
- Este procedimiento es llamado exactamente una vez para cada subtarea.

El procedimiento debe devolver un arreglo H de longitud N , representando las alturas de los picos.

Subtareas y Calificación

La Parte II da un total de 30 puntos. Para cada subtarea, los valores de M y K son fijos y dados en la siguiente tabla:

Subtarea	Calificaciòn	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Para cada subtarea, si su solución no es un rango de montañas válido, su puntaje será 0 (reportado como `Output isn't correct` en CMS).

En otro caso, sea T el número de trios míticos en su solución. Entonces, su puntaje para la tarea es:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Calificador Ejemplo

Las Partes I y II usan el mismo programa de calificador ejemplo, con la distinción entre las dos partes determinada por la primera línea de la entrada.

Formato de entrada para la Parte I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Formato de salida para la Parte I:

```
T
```

Formato de entrada para la Parte II:

```
2
M K
```

Formato de salida para la Parte II:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Note que la salida del calificador ejemplo cumple con el formato requerido para el archivo de salida en la Parte II.